

Compte rendu des travaux pratiques réseau

Connexion directe, routage statique et OSPF

Étudiant : Ahmed Aoun

5 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	TP1 – Connexion directe, hub et commutateur	2
2.1	Connexion directe de deux PC	2
2.1.1	Premier test (masque /24)	2
2.1.2	Deuxième test (masque /25)	2
2.2	Utilisation d'un concentrateur (hub)	2
2.3	Utilisation d'un commutateur (switch)	2
2.3.1	Schéma et configuration	2
2.3.2	Tables MAC et ARP	3
2.3.3	Couche OSI du commutateur	3
3	TP2 – Routage statique	3
3.1	Topologie et adressage	3
3.1.1	Adresses des PCs	3
3.2	Configuration des routeurs	3
3.3	Routage statique ajouté	3
3.4	Vérification	4
4	TP3 – Routage dynamique OSPF	4
4.1	Nettoyage et configuration de base	4
4.2	Adressage utilisé	4
4.3	Configuration OSPF	4
4.3.1	R1	4
4.3.2	R2	5
4.3.3	R3	5
4.4	Vérification de la table de routage	5
4.5	Test de connectivité	5
5	Conclusion	5

1 Introduction

Ces travaux pratiques ont pour but de simuler le fonctionnement d'un réseau local basé sur TCP/IP en utilisant différents équipements d'interconnexion : câble croisé, concentrateur (hub), commutateur (switch) et routeurs. Nous avons mis en œuvre une connectivité directe, puis un routage statique, et enfin un routage dynamique avec le protocole OSPF.

2 TP1 – Connexion directe, hub et commutateur

2.1 Connexion directe de deux PC

Deux PC sont reliés directement à l'aide d'un câble croisé ("paires torsadées croisées").

2.1.1 Premier test (masque /24)

- PC0 : 192.168.0.10 / 255.255.255.0
- PC1 : 192.168.0.132 / 255.255.255.0

Résultat : Un ping de PC0 vers PC1 réussit. Les deux adresses appartiennent au même réseau 192.168.0.0/24.

2.1.2 Deuxième test (masque /25)

- PC0 : 192.168.0.10 / 255.255.255.128
- PC1 : 192.168.0.132 / 255.255.255.128

Résultat : Le ping échoue.

Justification : Avec le masque 255.255.255.128, le réseau de PC0 est 192.168.0.0/25 (adresses 0 à 127), celui de PC1 est 192.168.0.128/25 (adresses 128 à 255). Les deux machines sont dans des sous-réseaux distincts et il n'y a pas de passerelle par défaut. La communication directe est donc impossible.

2.2 Utilisation d'un concentrateur (hub)

Le hub répète chaque trame reçue sur tous ses ports, sans aucune intelligence. Tous les PC connectés reçoivent l'ensemble du trafic, ce qui génère des collisions et réduit les performances.

2.3 Utilisation d'un commutateur (switch)

2.3.1 Schéma et configuration

Quatre PC sont connectés à un commutateur.

PC	Adresse IP	Masque
PC0	192.168.0.10	255.255.255.192
PC1	192.168.0.11	255.255.255.192
PC2	192.168.0.12	255.255.255.192
PC3	192.168.0.12	255.255.255.192 (conflit à corriger)

2.3.2 Tables MAC et ARP

Le commutateur apprend progressivement les adresses MAC des PC connectés et les associe aux ports. La table ARP (dans chaque PC) permet de résoudre les adresses IP en adresses MAC.

2.3.3 Couche OSI du commutateur

Un commutateur travaille aux **couches 1 (physique)** et **2 (liaison)** du modèle OSI. Il utilise les adresses MAC pour filtrer et commuter les trames uniquement vers le destinataire.

3 TP2 – Routage statique

3.1 Topologie et adressage

La topologie comprend trois routeurs (R1, R2, R3) interconnectés par liaisons séries, et des PCs sur des LANs.

3.1.1 Adresses des PCs

PC	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1

3.2 Configuration des routeurs

Les interfaces des routeurs sont configurées en CLI. Un extrait des commandes pour R1 :

```
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown
```

Mêmes principes pour R2 et R3.

3.3 Routage statique ajouté

— **R1 :**

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.2
ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.4.2
```

— **R2** :

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.5.1
```

— **R3** :

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.5.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.2
ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.2
```

3.4 Vérification

- Des ping entre PC d'un même LAN aboutissent.
- Des ping entre PC de LAN différents (ex. PC0 vers PC2) aboutissent aussi grâce aux routes statiques.
- La commande `show ip route` affiche bien les routes statiques sur chaque routeur.

4 TP3 – Routage dynamique OSPF

4.1 Nettoyage et configuration de base

Chaque routeur est réinitialisé :

```
erase startup-config
reload
```

Les noms d'hôte et les adresses IP des interfaces sont configurés selon le tableau fourni.

4.2 Adressage utilisé

Routeur	Interface	Adresse IP/masque
R1	Fa0/0	172.16.1.17/28
R1	Se0/0/0 (vers R3)	192.168.10.5/30
R1	Se0/0/1 (vers R2)	192.168.10.1/30
R2	Fa0/0	10.10.10.1/24
R2	Se0/0/0 (vers R1)	192.168.10.2/30
R2	Se0/0/1 (vers R3)	192.168.10.9/30
R3	Fa0/0	172.16.1.33/29
R3	Se0/0/0 (vers R1)	192.168.10.6/30
R3	Se0/0/1 (vers R2)	192.168.10.10/30

4.3 Configuration OSPF

Activation d'OSPF avec l'ID de processus 1 et la zone 0.

4.3.1 R1

```
router ospf 1
network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```

4.3.2 R2

```
router ospf 1
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
```

4.3.3 R3

```
router ospf 1
network 172.16.1.32 0.0.0.7 area 0
network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
```

4.4 Vérification de la table de routage

Sur R1, la commande `show ip route` donne :

```
0   10.10.10.0/24 [110/2] via 192.168.10.2
0   172.16.1.32/29 [110/2] via 192.168.10.6
C   172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0
...
```

- (a) La table contient bien des entrées marquées 0 (OSPF).
- (b) La métrique par défaut est généralement 1 pour les liaisons Ethernet et 2 pour les liaisons séries (ou plus selon la topologie).
- (c) Tous les réseaux (LAN de R1, R2, R3 ainsi que les liaisons séries) sont présents.
- (d) La lettre 0 signifie que la route a été apprise par le protocole OSPF.

4.5 Test de connectivité

Un ping depuis PC2 (réseau de R2) vers PC1 (réseau de R1) réussit. OSPF a permis la convergence automatique.

5 Conclusion

- Le câble croisé permet une connexion directe uniquement si les deux machines sont dans le même sous-réseau.
- Le hub est un équipement passif qui propage toutes les trames ; il n'est plus utilisé dans les réseaux modernes.
- Le switch améliore les performances en filtrant à la couche 2.
- Le routage statique est simple mais peu évolutif.
- OSPF est un protocole de routage dynamique performant, qui s'adapte automatiquement aux changements de topologie.

Ces travaux pratiques ont permis de maîtriser les bases du routage IP et des équipements d'interconnexion.